



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNO PQ

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

5

Ex. PARCIAL

Ex. FINAL

Ex. SUST.

1. Calcule el área de la región encerrada por las curvas de ecuaciones

$$y = x^2, y = \frac{x^2}{2}, y = 2x.$$

(3 pts.)

2. Calcule el área de la región que se encuentra dentro de la curva polar

$$r = 6\cos(\theta)$$

y la curva polar

exterior a

$$r = 2(1 + \cos(\theta)).$$

(3 pts.)

3. Calcule el volumen del solido generado al rotar la región comprendida

entre las curvas $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $x^2 + y^2 = 4$, alrededor de la recta

$$x = -3.$$

(3 pts.)

4. Calcule el volumen del solido generado al rotar alrededor de su

asíntota la curva $y = x^4 e^{-x^2}$.

(3 pts.)

5. Calcule el volumen del solido limitado por la región encerrada por la curva de representación paramétrica:

$$C: \begin{cases} x = a \left(\cos(t) + \ln \left(\tan \left(\frac{t}{2} \right) \right) \right) \\ y = a \sin(t) \end{cases}$$

Alrededor de su asíntota.

(3 pts.)

6. Calcule la longitud de la curva comprendida entre las rectas verticales

$$x = \ln(5), x = \ln(2) \text{ de la curva definida por la ecuación } e^y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}.$$

(2 pts.)

7. Calcule la longitud de la curva C, cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$C: \begin{cases} x = 4\cos(t) - \cos(4t) \\ y = 4\sin(t) - \sin(4t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$$

(3 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO